به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف — چالش

مدرس: مهدی صفرنژاد — انتشار: ۱۵ مهر ۹۸

تشخیص برخورد دوبعدی

در این چالش شما مرحله به مرحله یک الگوریتم تشخیص برخورد دوبعدی را پیاده‌سازی می‌کنید. این مسأله در ردهٔ هندسهٔ محاسباتی قرار می‌گیرد. در مسألهٔ تشخیص برخورد دوبعدی تعدادی چندضلعی (که لزوماً محدب نیستند) به شما داده می‌شود و تمام زوج‌هایی که برخورد دارند از شما خواسته می‌شود. دقت کنید که مماس بودن دو چندضلعی به معنای برخورد آن‌ها نیست و زمانی دو چندضلعی برخورد دارند که مساحت ناحیهٔ مشترک آن‌ها مثبت باشد. این مسأله در بازی‌های کامپیوتری، شبیه‌سازی‌های فیزیکی و روباتیک کاربرد دارد. بسیاری از کسانی که به ساخت بازی‌های کامپیوتری می‌پردازند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از الگوریتم‌های تشخیص برخورد استفاده می‌کنند. هدف از این چالش، آشنایی شما با الگوریتم‌های تشخیص برخورد و استفاده از داده‌ساختارهای مناسب برای بهینه کردن عملیات تشخیص برخورد است. شما در سه مرحله یک الگوریتم تشخیص برخورد پیاده‌سازی می‌کنید که به شرح زیر است:

- **مرحلهٔ اول:** در این مرحله شما الگوریتمی را پیاده‌سازی می‌کنید که برخورد و یا عدم برخورد بین دو چندضلعی را تشخیص می‌دهد.
- **مرحلهٔ دوم:** در این مرحله شما یک الگوریتم space partitioning را پیاده‌سازی خواهید کرد که در آینده با این نوع الگوریتم‌ها آشنا خواهید شد.
- **مرحلهٔ سوم:** در مرحلهٔ آخر با استفاده از کدهایی که در مراحل قبل زدید یک الگوریتم تشخیص برخورد را به صورت کامل پیاده‌سازی خواهید کرد. در این مرحله می‌توانید کدتان را تا جای ممکن بهینه کنید.

برای آشنایی بیشتر با این مسأله می‌توانید این لینک را مطالعه کنید. برای آشنایی بیشتر با مراحل بهینه‌سازی نیز می‌توانید بخش optimization لینک داده شده را مطالعه کنید. جزئیات هر مرحله متعاقباً اعلام خواهد شد.

نحوهٔ نمره‌دهی:

مرحلهٔ اول و دوم هر کدام حداکثر نیم نمره و مرحلهٔ سوم حداکثر یک نمره دارد. نمره‌دهی در مرحلهٔ اول و دوم توسط کوئرا انجام می‌شود. به این صورت که فرد بر اساس تعداد تست کیس‌هایی که درست پاسخ می‌دهد نمره می‌گیرد. نمره‌دهی در مرحلهٔ آخر به صورت رقابتی است. به این معنا که مجموع زمان هر نفر بر روی تست کیس‌ها محاسبه می‌شود و افراد بر اساس این مجموع زمان مرتب می‌شوند. سپس به نفر اول یک نمره تعلق می‌گیرد و نمره بقیهٔ افراد به صورت خطی کاهش می‌یابد.

موفق باشید